

RETOUR D'EXPÉRIENCE
du 6 mai au 14 juin 2024

Entreprise SOBER
07250 Le Pouzin

sober
bio énergie



Morgan SANTALUCIA
La Prépa des INP 2A

Stage : Opérateur méthanisation

Tuteur entreprise : Christophe Chrétien
Tuteur La Prépa des INP : Isabelle Marquet

Sous la supervision de :
Johan Periou et Simon Orvoine



Glossaire	3	Immersion en entreprise	10
Table des figures	4	SOBER à Le Pouzin	10
Introduction	5	Première impression sur le métier d'opérateur méthanisation	12
Contextualisation	6	L'organisation chez SOBER	13
La holding AGH	6	Mes expériences	14
SOBER	7	Le quotidien de l'opérateur méthanisation	14
La méthanisation	8	Mes missions	16
		Conclusion	19
		Bibliographie	20
		Remerciements	21



Glossaire

ACÉTOGÉNÈSE : production d'acétate (sel ou ester de l'acide acétique) à partir d'alcool, d'acides organiques et d'acides gras.

ACIDOGÉNÈSE : type de digestion durant laquelle les acides aminés, les sucres et les graisses sont transformés en acides organiques.

ACIDOSE : accumulation d'acide dans un milieu biologique. Ici il s'agit du contenu du méthaniseur.

BACTÉRIES ACÉTOGÈNES : bactéries à l'origine de l'acétogénèse sur lesquelles vivent les bactéries méthanogènes.

BACTÉRIES FERMENTATIVES : bactéries qui dégradent les matières organiques en acides et alcools.

BACTÉRIES HYDROLITIQUES : bactéries qui produisent des enzymes à l'origine de réactions d'hydrolyse.

BACTÉRIES MÉTHANOGENÈS : bactéries qui produisent du méthane comme sous-produit métabolique de la vie. En l'absence d'oxygène, la respiration de ces bactéries produit un dégagement gazeux (méthane). Il s'agit d'une respiration anaérobie. On parle de méthanogénèse.

BIOGAZ : mélange gazeux (CH₄, CO₂, H₂S...) obtenu lors de la méthanisation de déchets organiques. Il est épuré pour obtention de biométhane.

DIGESTAT : résidu du processus de méthanisation, il est constitué de bactéries excédentaires, matières organiques non dégradées et matières minéralisées. Après traitement il peut être utilisé comme compost ou engrais organique.

DOCUMENT UNIQUE : document unique d'évaluation des risques professionnels obligatoire dans chaque entreprise dès l'embauche du premier salarié.

ÉPANDAGE : technique agricole consistant à répandre divers produits sur des zones cultivées. Dans le cas présent, il s'agit du digestat.

HOLDING : société financière qui détient des participations dans d'autres sociétés, et dont la fonction est d'en assurer l'unité de direction.

HYDROLYSE : une liaison covalente est rompue par action d'une molécule d'eau.

INTRANTS : matières organiques stockées dans les cases de stockage du site de SOBER et introduites dans le méthaniseur pour la production de biogaz.

MÉTHANE : gaz composé de molécules de quatre atomes d'hydrogène et d'un atome de carbone. Dans le cadre de la méthanisation, ce dernier est obtenu par fermentation, digestion et épuration de matières organiques par des bactéries spécialisées avant d'être injecté dans le réseau GRDF et de connaître diverses applications dont le chauffage.

PLAN D'ÉPANDAGE : document de synthèse détaillant, en fonction de leur aptitude à l'épandage, les îlots cultureux qui pourront faire l'objet d'épandage d'effluents organiques. Il est réalisé par une entreprise spécialisée et prévoit les quantités de digestat adressées à chaque partenaire de SOBER souhaitant soutenir la productivité de son exploitation agricole ainsi que les conditions d'épandage (acheminement du digestat, zones pouvant accueillir du digestat...).

Table des figures

Figure 1 :	méthaniseur	5
Figure 2 :	vue d'ensemble du site SOBER de Le Pouzin	7
Figure 3 :	vue de l'usine de chips ALTHO-BRET'S	8
Figure 4 :	principe biologique de la méthanisation, https://www.energies15.fr/methanisation/	9
Figure 5 :	case de stockage du mélange pelures de pommes de terre / amidon	10
Figure 6 :	supervision du sous-traitant allemand WELTEC	11
Figure 7 :	supervision du sous-traitant français PRODEVAL	12
Figure 8 :	instrument de mesure pH et indicateurs biologiques	14
Figure 9 :	remplissage de la trémie d'alimentation (Big-mix)	15
Figure 10 :	démontage pour surveillance mensuelle des couteaux du broyeur Rotocrusher Börger	15
Figure 11 :	tableur Alarmes-Procédures	17
Figure 12 :	lunettes connectées XpertEye Ar	17



Figure 1 : méthaniseur

Introduction

Afin de conclure cette seconde année de formation à La Prépa des INP (Institut National Polytechnique) de Grenoble, et de mettre à contribution, en milieu professionnel, les acquis effectués durant le cycle préparatoire, j'ai réalisé, au sein de l'entreprise SOBER de Le Pouzin en Ardèche, 6 semaines de stage en tant que technicien méthanisation.

Du 6 mai au 14 juin 2024, j'ai participé à l'entretien du site industriel, contribué à la production de biométhane injecté dans le réseau GRDF (Gaz Réseau Distribution France) et accompli des missions administratives à la demande de mon tuteur M. Christophe Chrétien.

Encadré par messieurs Simon Orvoine et Johan Periou qui constituent l'équipe du site de Le Pouzin, j'ai pleinement fait l'expérience du monde professionnel, des responsabilités qu'il implique et de la rigueur qu'il exige.

Ma candidature en tant que stagiaire pour l'entreprise SOBER s'est effectuée en adéquation avec mon projet personnel professionnel. Ayant décidé de poursuivre des études scientifiques afin de comprendre le monde qui m'entoure, d'être au plus proche du progrès et de participer à la protection de notre environnement, prendre part à la gestion d'une unité de méthanisation fut une formidable opportunité et une véritable occasion de m'assurer que mes choix d'orientation étaient les bons.



La holding AGH

Constituée d'ALTHO-BRET'S, SOCOFAG, SOBER, TILIZ, FEROTEC ou encore ECO-FEUTRE, AGH (Alain Glon Holding) est la holding d'un groupe familial aux activités diversifiées qui s'inscrivent dans une logique de vision long-terme et respectueuse de l'environnement.

En France, presque une Chips sur deux présente sur le marché est produite dans les usines d'ALTHO-BRET'S : sous le nom de la marque Bret's (la chips bretonne) ou en tant que produit de marque distributeur.

En 2024, ce sont des dizaines de milliers de tonnes de chips qui frôlent les tapis roulants des usines d'ALTHO-BRET'S situées à Saint-Gérand dans le Morbihan et à Le Pouzin en Ardèche et les mains expertes des 500 employés (des deux sites réunis) de l'entreprise.

Attachée à ses partenaires historiques ayant contribué à l'essor de son activité, la société ALTHO-BRET'S bénéficie d'un réseau de plus de 350 agriculteurs présents sur le territoire français, de telle sorte que la majorité des denrées utilisées pour la production de chips provient de cultures proches et rémunère au juste prix les producteurs locaux.



Figure 2 : vue d'ensemble du site SOBER de Le Pouzin

SOBER

Dans le monde de l'agroalimentaire, les déchets liés aux activités industrielles sont conséquents et n'ont pas toujours bénéficié des méthodes perfectionnées de recyclage que nous connaissons de nos jours.

Manipulant des quantités intimidantes de matières premières, la société ALTHO-BRET'S fait aujourd'hui appel à la société SOBER, également issue de la holding AGH, spécialisée dans la méthanisation.

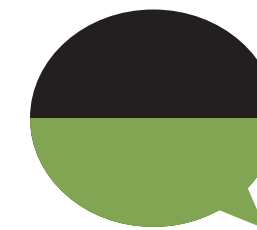
Utilisant les pommes de terre non conformes, un mélange de pelures de pommes de terre et d'amidon et les chips qu'ALTHO-BRET'S est dans l'incapacité d'exploiter, la société SOBER engage des procédés de méthanisation afin de produire du biométhane injecté dans le réseau GRDF et de proposer à ses partenaires du digestat à épandre afin d'améliorer les rendements de leurs cultures.

Cette société naît en 2016 dans le but de valoriser les coproduits d'ALTHO-BRET'S. Un site peut, à lui seul, couvrir la consommation annuelle en gaz d'une ville de 5 000 habitants.

Sous la direction de M. Christophe Chrétien, directeur du pôle végétal de la holding AGH, ce sont donc, comme cela l'a été dit, deux installations qui voient le jour : l'une en 2016 à Saint-Gérand dans le Morbihan, l'autre en 2021 à Le Pouzin en Ardèche.

Ces dernières ont été implantées à proximité des usines d'ALTHO-BRET'S de manière à faciliter les flux d'intrants et à minimiser l'impact environnemental lié à leur transport.

SOBER s'inscrit donc dans une démarche qui favorise l'économie circulaire, en valorisant des déchets provenant d'une usine située à quelques centaines de mètres, aussi bien dans le Morbihan qu'en Ardèche et en offrant la possibilité à ses partenaires de proximité de bénéficier d'une source naturelle de matières minérales et azotées favorable au développement de leurs cultures. Elle participe à une réduction de 80 % des émissions de gaz à effet de serre (par rapport à l'utilisation de gaz fossile) et à la diminution de la dépendance énergétique des territoires sur lesquels elle se situe.



La Méthanisation

SOBER valorise les déchets d'ALTHO-BRET'S en engageant un procédé de méthanisation. Il s'agit d'un processus biologique de dégradation des matières organiques produisant un dégagement gazeux (constitué en partie de méthane) ainsi que du digestat.

Ces matières organiques sont, dans le cas présent : des pelures de pommes de terre mélangées à de l'amidon, des brisures de chips et des pommes de terre non valorisables. Elles seront qualifiées ici d'intrants et se caractérisent par leurs pouvoirs méthanogènes.

J'ai eu, durant ces 6 semaines de stage, la chance de pouvoir participer à une visite de

l'usine de chips de Le Pouzin, afin d'avoir une vision complète de la provenance des matières que SOBER revalorise. Les pelures de pommes de terre et l'amidon sont récupérés lors des étapes de nettoyage et d'épluchure des pommes de terre. Les pommes de terre utilisées pour la méthanisation sont, elles, inexploitable par l'usine. En effet, bien qu'ALTHO-BRET'S travaille en étroite collaboration avec des partenaires de proximité, les pommes de terre reçues ne présentent pas toutes les caractéristiques nécessaires à la transformation en chips (abîmées, trop ou pas assez mûres...). Cependant, ALTHO-BRET'S garantit aux producteurs de son réseau une récolte intégrale de leur production dans une



Figure 3 : vue de l'usine de chips ALTHO-BRET'S

logique de fidélisation et de reconnaissance. Ces pommes de terre non conformes sont donc revendues à la société SOBER, qui, par son utilisation de la pomme de terre en intrant pour le méthaniseur, contribue à une production de chips avec une meilleure empreinte carbone déplorale.

Les brisures de chips utilisées pour la méthanisation sont récupérées après certaines étapes de tri sur la chaîne de production. Si elles ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur, elles sont revendues à SOBER pour être utilisées de la même manière que les pommes de terre, l'amidon et les pelures en intrants.

Ces intrants parviennent jusqu'au méthaniseur en suivant une série d'étapes que nous détaillerons plus loin, lors de la description des infrastructures de Le Pouzin. Il sont ensuite dégradés par des bactéries au terme d'une suite complexe de réactions chimiques et biologiques.

Dans un premier temps, les matières organiques subissent une hydrolyse de la part de bactéries hydrolytiques. On obtient des molécules simples : sucres, acides aminés, acides gras...

Vient ensuite une étape d'acidogénèse, assurée par des bactéries fermentatives, permettant la transformation des molécules présentes en alcools, dihydrogène, dioxyde de carbone, lactate...

Des bactéries acétogènes assurent alors la formation d'acétate lors d'une étape d'acétogénèse, et une dernière étape de méthanogénèse achève le procédé. On obtient

alors : du biogaz ($\text{CH}_4 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{S}$) et du digestat (eau, minéraux dissous et matières non dégradées).

Les quatre types de bactéries qui assurent les quatre étapes de la méthanisation sont particulièrement sensibles.

Si la quantité de matières organiques entrant dans le méthaniseur est trop importante, certaines bactéries auront tendance à produire de l'acide de manière trop conséquente, pouvant créer une acidose et à paralyser la production de gaz sur plusieurs jours.

Le maintien d'un environnement propice à la méthanisation se traduit par l'utilisation d'oligoéléments et d'urée, qui permettent le bon développement des bactéries à l'origine de la méthanisation et la stabilisation du pH de l'installation.

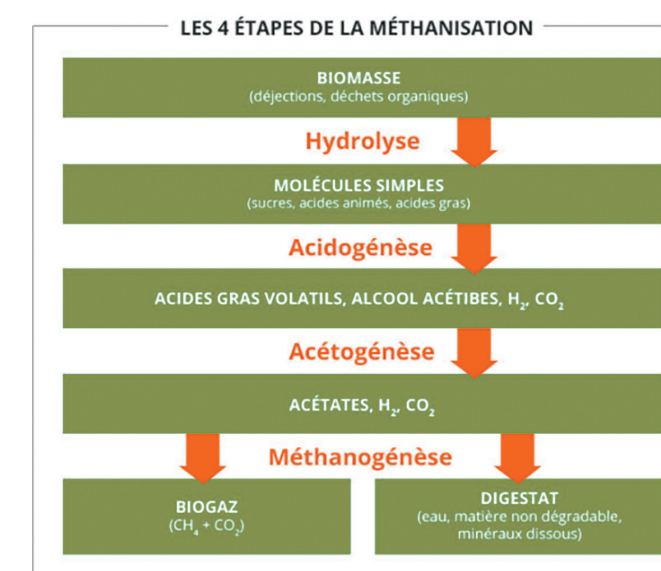


Figure 4 : principe biologique de la méthanisation, <https://www.energies15.fr/methanisation/>



SOBER à Le Pouzin

Le site de SOBER à Le Pouzin couvre une surface d'un hectare. On y retrouve toutes les installations nécessaires au bon fonctionnement d'une unité de méthanisation : des cases de stockage pour les intrants, des fosses pour contenir les boues et le digestat, un Big-Mix (trémie d'alimentation), un Multimix (système de broyage et séparation des corps étrangers), un piège à cailloux, un méthaniseur, un réseau complexe de tuyauterie et de pompes pour acheminer les différents fluides, une torchère et une unité d'épuration en amont du poste d'injection GRDF.

Les bureaux des techniciens sont localisés sur le site, au plus près des installations, de manière à garantir des interventions rapides. Les matières engagées ayant de forts pouvoirs odorants, les infrastructures qui abritent les bureaux sont isolées afin de maintenir un certain confort pour les opérateurs.

Le port des équipements de protection individuelle est obligatoire et les opérateurs revêtent chaque jour : un gilet de sécurité à haute visibilité, un casque de sécurité, des chaussures de sécurité rigides, des détecteurs de gaz et du matériel de protection pour intervenir en zone à atmosphère explosive.

Les cases de stockage des intrants se situent à proximité de l'entrée du site, face aux infrastructures de la réception d'ALTHO-BRET'S. Elles recouvrent une surface de 600 m² et permettent d'accueillir plusieurs



Figure 5 : case de stockage du mélange pelures de pommes de terre / amidon

centaines de m³ d'intrants afin de s'adapter à une production de chips saisonnière et de permettre une injection de gaz linéaire et constante.

Sur la figure 6, supervision du sous-traitant allemand WELTEC spécialisé dans la méthanisation, on observe une certaine partie des éléments présents sur le site.

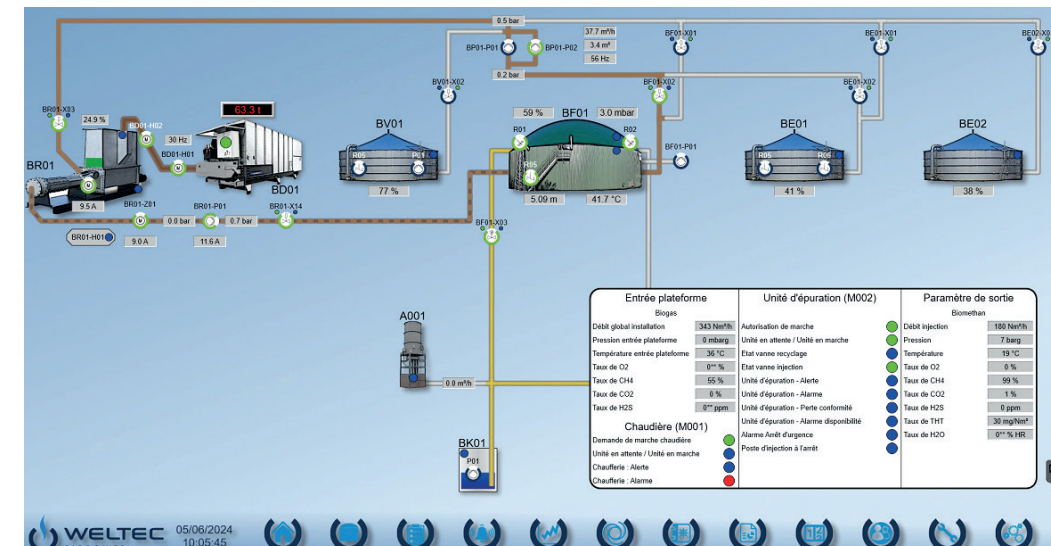


Figure 6 : supervision du sous-traitant allemand WELTEC

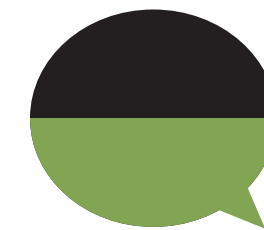
Dans un premier temps, les opérateurs méthanisation utilisent le chariot télescopique afin de remplir la trémie d'alimentation à l'aide des différents contenants des cases de stockage. Cette trémie d'alimentation, communément appelée Big-Mix a une capacité de stockage de 80 tonnes. Elle est remplie trois fois par semaine : le lundi, le mercredi et le vendredi. Le hérisson situé au fond du Big-Mix permet un premier mélange et décompactage des matières méthanogènes orientées vers le Multimix à travers le réseau de tuyauterie en place. Des vis sans fin et des systèmes de pompes assurent l'écoulement du fluide et sa transformation en liquide visqueux au fur et à mesure de sa progression dans le circuit. Le Multimix comporte également un hérisson réalisant les mêmes fonctions que celui du Big-Mix et conduit le fluide jusqu'à une série de couteaux qui achèvent la mise en forme des intrants. Ces derniers doivent être régulièrement entretenus (mensuellement) et j'ai eu la chance de participer à leur retrait pour graissage. En aval de la série de couteaux, on retrouve le piège à cailloux, responsable de l'extraction hors-circuit des corps étrangers : pierres, plastiques, métaux. En effet, il arrive que certains éléments inorganiques se hissent dans les piles d'intrants et circulent à travers le réseau de tuyauterie desservi depuis le Big-Mix. Ces derniers peuvent causer de lourds dégâts lorsqu'ils atteignent des points sensibles du circuit : hérissons, couteaux...

Le fluide passant le piège à cailloux rejoint le méthaniseur où la magie opère... la biologie pardon !

Le dégagement gazeux (CH₄, CO₂, H₂S...) rejoint l'unité d'épuration (il s'agit d'installations établies par le sous-traitant français PRODEVAL). Un système de filtration membranaire et poreuse permet un raffinage du gaz en biométhane, injecté dans le réseau GRDF.

Si le biométhane produit par les installations de SOBER ne remplit pas les critères d'injection de GRDF (trop ou pas assez concentré), il peut être recyclé dans les installations sur une courte durée ou directement brûlé sur la torchère présente à l'extrémité du site afin d'éviter tout dégagement dans l'air, dangereux pour l'homme mais aussi pour l'environnement. Le digestat est transféré dans une fosse de stockage de 4 100 m³ (un peu moins de deux piscines olympiques) et redistribué aux partenaires d'ALTHO-BRET'S conformément à un plan d'épandage établi au préalable.

Une fosse de stockage des boues est également présente en amont sur le site de manière à accueillir les eaux usées et pluviales, le digestat sortant du circuit lors de l'ouverture de certains composants du procédé et les boues présentes sur site. Son contenu est utilisé comme intrant dans le digesteur.



PREMIÈRE IMPRESSION sur le métier d'opérateur méthanisation

Tout au long de la journée, les opérateurs contribuent au bon fonctionnement de l'unité de méthanisation. Ils assurent l'alimentation du méthaniseur, réalisent un travail de surveillance des procédés biologiques engagés grâce à des analyses hebdomadaires et à l'utilisation de produits adaptés et interviennent rapidement en cas de panne.

En utilisant des supervisions mises à disposition par des sous-traitants comme PRODEVAL et WELTEC, ils sont en mesure de déceler rapidement et efficacement les différents défauts qui peuvent survenir et de les pallier dans les plus courts délais.

Le mot d'ordre est la polyvalence. Une panne peut apparaître aussi bien au niveau d'une électrode d'analyse de gaz, qu'au niveau d'une pompe située au fond d'un puit.

Les techniciens méthanisation savent prendre des mesures adaptées : régler eux-mêmes la panne, être guidés à distance par des hotliners ou organiser des interventions sur site de la part d'entreprises spécialisées lorsque les travaux à engager sont trop conséquents ou trop ciblés.

Ils peuvent être amenés à travailler en zone AtEx (Atmosphère Explosive) au niveau de conduites de gaz ou à proximité d'installations mécaniques munies de couteaux et de broyeurs puissants qui ne laissent aucune place à l'erreur. La rigueur et le savoir-faire sont donc eux aussi mis en exergue. Les opérateurs emploient tout le savoir acquis durant les nombreuses formations qu'ils ont pu suivre (incendie, AtEx, Caces...).

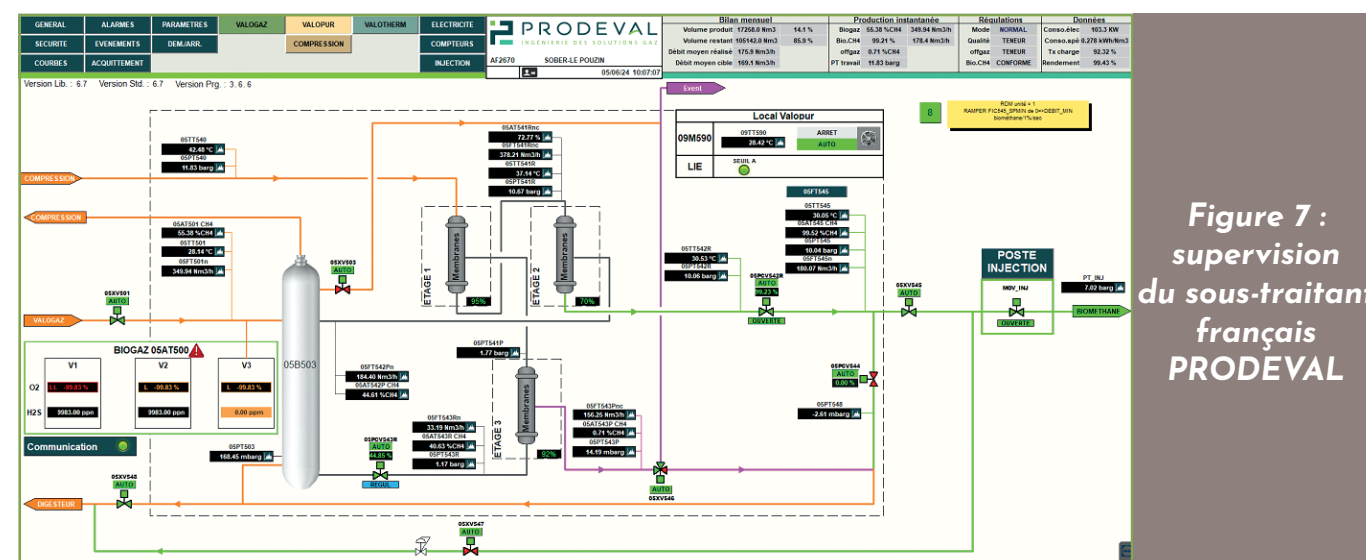


Figure 7 :
supervision
du sous-traitant
français
PRODEVAL

L'ORGANISATION chez SOBER

En raison des procédés biologiques complexes engagés dans le processus de méthanisation, les installations doivent être fonctionnelles 24 h/24, 7 j/7. En effet, un arrêt de l'alimentation du méthaniseur sur un court laps de temps (environ 2 jours) conduirait à un phénomène d'acidose aux conséquences économiques ravageuses. Un simple arrêt journalier, serait synonyme d'une forte diminution de la production de gaz injectable dans le réseau, entraînant des pertes financières importantes. L'opérateur méthanisation doit donc être en permanence en capacité d'intervenir sur le site si une panne survient. De ce fait, un système d'astreinte est établi au sein de l'entreprise SOBER. Les opérateurs des deux sites se répartissent équitablement les semaines et week-end d'astreinte. En effet, grâce aux supervisions à distance perfectionnées fournies par ses sous-traitants, SOBER est en mesure de demander à un opérateur du site de Le Pouzin d'intervenir sur le paramétrage des infrastructures du site de Saint-Gérard et inversement. Si un problème survient à l'autre bout de la France, l'opérateur est compétent pour contacter et guider par téléphone un agent de maintenance de la société ALTHO-BRET'S située à quelques centaines de mètres, de manière à résoudre rapidement le problème rencontré. Ce système d'astreintes partagées offre aux opérateurs une certaine flexibilité malgré les impératifs avec lesquels ils doivent composer.

Du lundi matin au vendredi soir, les opérateurs sont présents sur le site. Répartis en équipes de deux personnes qui assument des volumes horaires de 35 heures hebdomadaires, un opérateur est sur site de 8 h à 16 h et l'autre

de 10 h à 18 h. Pour davantage de confort, ces derniers peuvent échanger leurs prises de fonctions au besoin et parviennent à assurer une couverture en présentiel de 10 h chaque jour.

La communication entre les deux sites se veut omniprésente.

Une réunion d'équipes à lieu chaque mardi en visioconférence. M. Chrétien ainsi que les opérateurs des deux sites peuvent de cette manière effectuer un bilan de la semaine passée : production réalisée, intrants reçus et exploités, interventions passées ou nécessaires, validation de devis... De cette manière, lorsqu'une équipe rencontre une nouvelle panne ou découvre une manœuvre favorable au bon fonctionnement du site, elle en fait immédiatement bénéficier ses homologues. Il en va de même pour les nombreuses démarches administratives qui concernent les deux sites. En effet, la méthanisation est un domaine extrêmement réglementé ; premièrement car les sites se trouvent sous pression de gaz et deuxièmement car la gestion des déchets est un domaine sensible. En faisant des retours d'expérience chaque semaine, les opérateurs accumulent des connaissances au sujet des différentes mises en conformité qu'ils doivent effectuer et en font bénéficier l'équipe de l'autre site.

Le savoir se partage entre les équipes de Saint-Gérard et de Le Pouzin, de manière à garantir un perfectionnement régulier des méthodes d'exploitation employées sur les deux sites.

LE QUOTIDIEN

de l'opérateur méthanisation

Lorsque l'opérateur méthanisation débute sa journée, il s'assure dans un premier temps du bon état du site. Il vérifie que chacun des composants du circuit réalise convenablement la tâche qui est la sienne en effectuant une ronde. Connaissant les installations, il est capable de déceler rapidement un défaut ou une panne pour intervenir dans un laps de temps très court.

Une fois certain du bon fonctionnement des installations, il effectue un travail de

recensement. Il relève un maximum de données : le débit d'injection de biométhane produit la veille, la température du méthaniseur, la pression qui s'exerce à l'intérieur... Ces données sont renseignées dans des tableaux préparés par ses soins et permettent une surveillance accrue des procédés biologiques engagés dans la méthanisation. Ces données ont également des valeurs comptables pour régler certains litiges qui pourraient avoir lieu : par exemple, si un capteur appartenant à GRDF dysfonctionne sur une certaine période, SOBER est en mesure, grâce aux relevés effectués par l'opérateur méthanisation, de proposer des corrections de débit d'injection ou de composition de gaz qui éviteraient des éventuels contentieux.

Les données collectées sont obtenues directement sur les solutions de supervision proposées par des sous-traitants mais également par des analyses de terrain. L'opérateur méthanisation réalise donc des prélèvements de digestat dans le méthaniseur, dont il mesure grâce à des appareils semblables à ceux que nous avons pu utiliser en travaux pratiques de biologie ou de chimie, des valeurs de pH et d'autres indicateurs du bon développement des bactéries... Il s'occupe également de relevés de pluviométrie et prête une attention particulière aux indicateurs météorologiques qu'il a à sa disposition. En effet, le site est muni de différentes fosses prévues pour accueillir les fluides résultant des opérations associées à la méthanisation. Lors

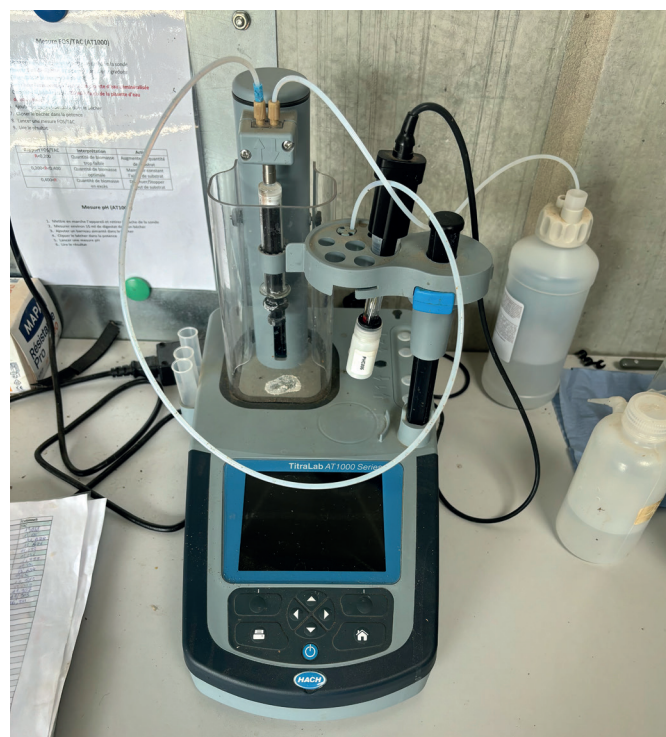


Figure 8 : instrument de mesure pH et indicateurs biologiques



Figure 9 : remplissage de la trémie d'alimentation (Big-mix)

de fortes chaleurs, la récupération de l'eau de pluie et son injection dans le méthaniseur permettent un refroidissement efficace de la structure, favorable au bon développement des composants biologiques du digesteur (méthaniseur) qui préfèrent un environnement tempéré.

Si certaines données sont alarmantes, l'opérateur est capable de mettre en application un nombre conséquent de procédures pré-établies ou de se rapprocher de laboratoires spécialisés afin de prendre des mesures adaptées au type de problème rencontré.

Si le contrôle journalier ne présente aucune nécessité d'intervention particulière, l'opérateur méthanisation consacre son temps à la bonne tenue du site. Il effectue le remplissage de la trémie d'alimentation, coordonne les flux d'intrants avec le personnel d'ALTHO-BRET'S, purge et entretient les composants nécessaires, débarrasse le bac de récupération des déchets trop volumineux pour être envoyés dans le méthaniseur ou réalise des travaux d'aménagement (test de nouveaux outils/éléments, nettoyage des installations...).

L'opérateur méthanisation effectue également une certaine partie du travail administratif existant : mise en conformité vis-à-vis des assurances, visites du site par des organismes extérieurs, vérification des éléments de sécurité...

La journée de l'opérateur méthanisation se termine par une nouvelle inspection de l'entiereté du circuit de manière à basculer sereinement sur une nuit d'astreinte que l'un de ses collègues dirigera ou qu'il assurera lui-même.



Figure 10 : démontage pour surveillance mensuelle des couteaux du broyeur Rotocrusher Börger



Mes missions

Le but premier de cette initiation au monde de la méthanisation et de la valorisation des déchets était de me permettre d'acquérir les compétences nécessaires à un pilotage autonome des installations. En assistant les deux opérateurs du site de Le Pouzin, j'ai pu prendre en notes et assimiler les différentes manœuvres et procédures qu'ils mettent en place au quotidien. Ma familiarisation avec le site, les infrastructures et le matériel utilisé me permet aujourd'hui de prendre pleinement conscience des enjeux liés à la bonne tenue des installations. Participer aux interventions des opérateurs a contribué à ma bonne formation et au développement de mon autonomie sur le site, qui me permettront, cet été 2024, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, d'intégrer l'équipe en tant qu'opérateur méthanisation et de veiller au bon déroulement des opérations sur une durée de deux mois.

Pleinement inclus au sein de l'équipe, j'ai accompagné les opérateurs sur l'entièreté des tâches qu'ils sont amenés à effectuer. Parmi les missions qui m'ont été confiées, on retrouve alors un long travail de recensement des différentes alarmes existantes et des procédures de rétablissement du fonctionnement des installations. Afin d'accomplir cette tâche, j'ai opté pour la conception d'un tableur excel présenté de la manière suivante : partie du site concernée (en fonction du sous-traitant), organe du réseau concerné, nom de l'alarme, cause de l'alarme ainsi qu'un lien cliquable pour chaque alarme, menant à la procédure

adaptée. Aussi, pour chaque alarme connue, il est nécessaire d'instaurer une procédure claire et imagée associée, permettant aux agents de maintenance de la société ALTHO-BRET'S qui ne sont pas forcément familiers avec le site d'intervenir dans les meilleures conditions. Les utilisations de ce tableur et des procédures spécialement conçues sont nombreuses. Il s'agit d'outils pertinents pour la formation de nouveau personnel, qui peuvent également servir de mémo pour les opérateurs déjà expérimentés ou qui peuvent être transmis à des organismes externes (assurances, sociétés d'audit...) pour attester de la bonne mise en place de procédures complètes en cas de défaut ou de pannes.

SOBER étant une société où la communication et le partage de connaissances sont à l'ordre du jour, j'ai également assuré l'importation du tableur et de ses annexes sur un drive de manière à ce qu'il soit exploitable et enrichissable par l'ensemble du personnel des deux sites. L'entièreté des procédures réalisées par mes soins et visées par mes encadrants ont par la suite été téléversées dans le système de lunettes connectées XpertEye Ar qui voit le jour au sein de l'ensemble des entreprises de la holding sur cette année 2024. Travaillant en collaboration avec l'entreprise française UBISOFT et ses différentes filiales, la holding AGH comprenant un certain nombre d'entreprises dépendantes de systèmes d'astreinte a fait l'acquisition d'outils puissants : des lunettes connectées d'intervention. Utilisables en zones

Partie Concernée	Composant Concerné	Alarme	Cause(s)	Solution(s) (txt) LPZ
Weltec Mécanique	Big Mix / Multimix	Dépassement du temps de démarrage du process	Alimentation à l'arrêt	ici
Weltec Mécanique	BR01-Z01/P01...	Aucun signal d'exécution de...	Fusible en défaut	ici
Weltec Mécanique	Serveur	Pertes de communication SQL Serveur	Problème informatique	Contacter le service informatique (uniquement de jour)
Weltec Mécanique	Multimix	Pilz Alarme Fuite BR01	Fuite du Multimix	ici
Weltec Mécanique	Multimix	Pilz Alarme débordement BR01	Débordement du Multimix	ici
Weltec Mécanique	Multimix	Trop d'inversion du Multimix	Pompe en défaut	ici
Weltec Mécanique	Pompes BP01-P01/P02	Pas de Flux BP01-P0X	Pompe en défaut	ici
Weltec Mécanique	Vannes BV01-X0X	Malposition de la vanne BV01-X0X	Fin de course pas atteinte	ici
Weltec Mécanique	Torchère	Alarme A001	Electrodes/Vannes/Capteurs/Gaz	ici
Weltec Mécanique	Digesteur BF01	Niveau trop bas BF01 (liquide)	Niveau inférieur à 2 mètres	ici
Weltec Mécanique	Digesteur BF01	Alarme débordement BF01	Formation de mousse	ici
Weltec Mécanique	Trémie BD01	Aucune perte de poids BD01	Trémie vide/Vis bouchée/Alim et chargement simultanés	ici
Weltec Mécanique	Site complet	Panne d'alimentation électrique	Ampérage non-adéquat	ici
Weltec Mécanique	Pompes BP01-P01/P02	Temps de protection contre fonctionnement sec dépassé	Sécurité des pompes qui tournent à sec	ici
Weltec Mécanique	Vannes BE/BF	Plus d'un clapet d'aspiration ouvert BP01-P0X	Erreur humaine (majorité des cas)	ici
Weltec Mécanique	Fosse BV01	Pompe désactivée BV01	Fuite/Sécheresse	ici
Weltec Mécanique	Vanne alim réseau	Malposition de la vanne BF01-X0X	Fin de course pas atteinte	ici
Weltec Mécanique	Digesteur BF01	BF01 Alarme pression/dépression de toit	Problème bâche/Ventilateurs	ici
Weltec Mécanique	Fosses BE/VOX	BE/VOX Niveau trop bas	Fuite/Sonde défectueuse	ici
Weltec Mécanique	Site complet	AW01-001 alarme niveau trop bas	Fuite d'eau	ici
Weltec Mécanique	Digesteur BF01	BF01-R... Alarme message de marche	Agitateur H.S.	ici
Weltec Mécanique	Puit condensat	BK01-P01 Alarme durée d'exécution dépassée	La pompe fonction mais ne parvient pas à vider	ici
Weltec Mécanique	Puit condensat	BK01-P01 Alarme message de marche	Défaut Pompe/Sonde	ici

Figure 11 : tableur Alarmes-Procédures

à atmosphère explosive et hors connexion réseau, ces lunettes permettent à un opérateur de terrain de bénéficier en un regard d'une documentation complète sur l'intervention qu'il s'apprête à réaliser ou d'être guidé à distance par un spécialiste. Cet outil devrait contribuer à une diminution des risques et à une fluidification des interventions, de nuit comme de jour. Le déploiement de ces lunettes sur le site de SOBER à Le Pouzin relève alors de l'expertise des opérateurs méthanisation directement concernés. J'ai donc pu participer à leur déploiement en y intégrant les procédures d'intervention réalisées pour le tableur et en communiquant avec le service informatique afin de s'assurer de leur bon fonctionnement. Il sera nécessaire durant l'été d'effectuer une formation du personnel de maintenance d'ALTHO-BRET'S à l'utilisation des lunettes connectées sur le site de SOBER et d'explorer l'ensemble des possibilités existantes de manière encore plus approfondie.

Outre ma formation à un pilotage autonome du site, ma conception du tableur Alarmes-Procédures visible sur la figure 11 et ma contribution au déploiement des lunettes connectées, j'ai également réalisé un certain nombre de tâches administratives.



Figure 12 : lunettes connectées XpertEye Ar



SOBER Le Pouzin étant une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à déclaration, elle doit répondre à un certain nombre de critères de sécurité qui attestent du bon pilotage du site et de sa bonne inscription dans une logique de développement durable. En effet, la méthanisation fait, de nos jours, l'objet de certaines controverses : quelques exploitations agricoles préfèrent arrêter de proposer leurs produits sur le marché et les utiliser pour produire du gaz. Ces dernières n'ont pas toujours les moyens d'assurer une bonne tenue de leur site dont, les unités de méthanisation, en cas de présence de fuites, pourraient avoir un impact néfaste sur l'environnement.

SOBER, en effectuant une revalorisation logique des déchets d'ALTHO-BRET'S, n'intègre pas ces deux catégories. L'entreprise doit toutefois être en capacité de prouver son irréprochabilité dans la bonne tenue de ses installations auprès des organismes d'inspection et de contrôle.

Ces derniers effectuent régulièrement des visites du site et soumettent des rapports de conformité dans lesquels ils recensent les

potentielles améliorations réalisables afin d'assurer davantage de sécurité sur le site vis-à-vis des travailleurs, de l'environnement et de la stabilité économique de l'entreprise.

J'ai donc pu, durant mon stage, prendre connaissance de deux rapports de conformité, sur lesquels j'ai travaillé de façon régulière. L'approfondissement des points qui y sont inscrits m'a amené à rencontrer des responsables HSE (hygiène, sécurité, environnement) et à contacter différents types de prestataires (bureaux d'études, artisans) auprès desquels j'ai pu effectuer et analyser des demandes de devis. Chaque semaine, lors des réunions hebdomadaires organisées par M. Chrétien, j'ai bénéficié de temps pour faire part de mes avancées à l'ensemble des équipes et recevoir des indications afin de mener à bien mes missions. Ces prises de parole devant une assemblée m'ont permis de prendre conscience de la difficulté de l'épreuve et de travailler sur ma capacité à faire passer des messages importants en un minimum de temps.

Enfin, j'ai assuré avec mes encadrants la mise à jour du document unique de l'entreprise.



Conclusion

Ce stage de deuxième année au sein de l'entreprise SOBER s'est pour ma part, révélé extrêmement formateur. Mon intégration au sein de l'équipe s'est effectuée rapidement et j'ai bénéficié du savoir et de l'expérience de mes deux encadrants. Le pilotage d'une installation de méthanisation est un exercice difficile et rigoureux. Les tâches à effectuer sont nombreuses et requièrent une polyvalence conséquente des opérateurs. Suivi de manière appliquée par Johan et Simon, j'ai eu la chance de pouvoir prendre en main de véritables missions à travers lesquelles j'ai pu mettre à profit certaines compétences acquises durant ma scolarité : création d'un tableur, travail de rédaction longue sur la création de procédures, prise de parole devant une assemblée...

Toutefois, ma mise à contribution de compétences existantes se révèle être une partie infime de cette expérience professionnelle face aux nouvelles aptitudes développées. En effet, mes encadrants n'ont cessé de me partager leur savoir et leurs manières d'effectuer les missions qui sont les leurs, de façon à me garantir un maximum d'autonomie sur le site.

Les dossiers sur lesquels j'ai travaillé ont enrichi mon cercle de compétences, aussi bien pratiques que théoriques qui me seront utiles lors de mon entrée sur le marché du travail. Prendre conscience des enjeux associés à une mission confiée par son supérieur, s'organiser de manière à répondre aux attentes et à respecter des impératifs de temps sont autant d'acquis précieux qui me garantissent une compréhension désormais plus importante du milieu professionnel. Je garde un souvenir positif de ce stage qui s'est déroulé dans des conditions idéales, me permettant de me consacrer pleinement sur les travaux que j'ai eu à effectuer et la formation dispensée par mes encadrants.

Au terme de ces 6 semaines aux côtés de l'équipe de Le Pouzin, je suis en mesure de réaffirmer ma volonté de travailler dans des milieux proches de la gestion ou de la production d'énergie. Contribuer au développement durable, à l'économie circulaire et à la transition énergétique fait sens pour moi et me motive à poursuivre des études en lien avec ces idées et ces projets. Je ressors grandi et reconnaissant de ce stage.

Bibliographie

Pour réaliser ce retour d'expérience, j'ai utilisé les ressources suivantes :

- La documentation interne établie au sein de la holding AGH (Alain Glon Holding).
- La présentation de la holding et des sociétés qui la composent par mon tuteur de stage M. Christophe Chrétien.
- La description des procédés biologiques impliqués dans la production de biogaz par méthanisation présente à l'adresse suivante : <https://www.energies15.fr/methanisation/>. Fascicule de présentation proposé par une association (Énergies15) spécialisée dans la transition énergétique et les énergies renouvelables.
- Les différentes ressources sur les procédés biologiques engagés dans le processus de méthanisation présentes à l'adresse suivante : <https://www.infometha.org/pour-aller-plus-loin/methanisation/digestion-anaerobie> (site collaboratif de mise à disposition de connaissances au sujet de la méthanisation).
- La documentation proposée en ligne sur le site de GRDF (Gaz Réseau Distribution France).

Remerciements

Je souhaiterais achever ce travail de rédaction en adressant mes sincères remerciements à Monsieur Christophe Chrétien, mon tuteur de stage et directeur du pôle végétal de la holding AGH. Pour les missions confiées et la confiance accordée durant ces 6 semaines de stage, me permettant de faire l'expérience du monde professionnel et l'acquisition de compétences nouvelles.

Je souhaiterais également remercier messieurs Simon Orvoine et Johan Periou, mes encadrants durant cette période de stage et opérateurs méthanisation sur le site de Le Pouzin. Pour la bienveillance et l'implication tout au long de ma formation, pour le suivi rigoureux et appliqué des tâches qui étaient les miennes et pour les expériences humaines et professionnelles qu'ils m'ont permis de faire.

Il me tarde de rejoindre à nouveau l'équipe sur la période de juillet à août dans le cadre de mon contrat à durée déterminée.

sober
bio énergie



sober

bio énergie